

Reporte

Parpadeo de LED con Arduino (Blink)

Este documento contiene la descripción de la práctica, objetivos y procedimientos realizados.

Descripción

El objetivo de este código es exponer cómo prender y apagar un LED.

Objetivos

Programar y simular en Arduino el encendido y apagado intermitente (parpadeo) de un LED conectado al pin digital 13, utilizando la función `delay()` para generar un efecto visualmente perceptible.

Procedimientos realizados

- Se armó el circuito en protoboard conectando el LED en serie con una resistencia de 220 ohms al pin digital 13 del Arduino Uno R4 WiFi.
- Se conectaron los cables Dupont necesarios entre el protoboard y el Arduino, verificando la polaridad del LED.
- Se programó el sketch en el IDE de Arduino utilizando `pinMode()`, `digitalWrite()` y `delay()` para generar el parpadeo.
- Se cargó el código al Arduino y se verificó el funcionamiento del parpadeo del LED en intervalos de 1 segundo.
- Se documentó el proceso mediante fotografías del armado, un video del funcionamiento y el reporte final.

Observaciones sobre el comportamiento del sistema

El LED conectado al pin digital 13 mostró un parpadeo constante y perceptible, alternando entre los estados encendido y apagado en intervalos regulares de 1 segundo, conforme a lo definido por la función `delay()` en el código. El comportamiento fue consistente durante toda la simulación, sin variaciones ni fallos en la temporización.

Se observó que la correcta conexión en serie de la resistencia de 220 ohms fue determinante para limitar la corriente y proteger al LED, evitando así daños al componente durante su operación continua.